

CAIXA ADAPTA

Documentação do Processo de Design

Registro de pesquisa, decisões estratégicas e fundamentos de UX

CAIXAVERSO · Hackathon

Equipe DesenCAIXAdos

Pensamos fora da Caixa para criar soluções dentro dela
2026

Sumário

1. Processo de Design Thinking - Visão Geral	4
2. Contexto e Problema	5
3. Pesquisa com Usuários	6
4. Persona e Mapa de Empatia	7
5. Matriz CSD	8
6. Problem Statement	9
7. Benchmark Estratégico	10
8. Estratégia do Produto	11
9. Princípios de UX e Acessibilidade	12
10. Decisões Estratégicas de UX	13
11. Onboarding e Fluxo de Uso	14
12. Jornada Atual vs. Jornada Futura	15
13. Plano de Execução do MVP	16
14. Riscos e Limitações do MVP	17
15. Critérios de Sucesso e Validação	18
16. Roadmap Evolutivo	19
17. Pitch Estratégico	20

1. Processo de Design Thinking - Visão Geral

ABORDAGEM METODOLÓGICA

O desenvolvimento do CAIXA Adapta seguiu as cinco etapas do Design Thinking conforme sistematizadas por Tim Brown (IDEO) e adotadas como referência pelo NN/g e pela d.school de Stanford. A metodologia foi escolhida por sua aderência a problemas complexos centrados em pessoas, especialmente aqueles em que as necessidades do usuário não são completamente visíveis de imediato.

Cada etapa gerou artefatos específicos que fundamentam as decisões registradas neste documento.

Etapa	Atividades realizadas	Artefato gerado
1 · Empatia	Análise do desafio de inclusão e acessibilidade digital do empregado CAIXA. Discussão sobre dores operacionais relacionadas à fragmentação entre sistemas. Definição do foco em PcD visual. Planejamento e realização de entrevistas qualitativas via Teams.	Persona Mapa de Empatia
2 · Definição	Construção do Problem Statement. Definição da tese do produto. Estruturação da Matriz CSD. Formulação das perguntas HMW. Identificação da oportunidade estratégica: continuidade adaptativa entre sistemas.	Matriz CSD Problem Statement
3 · Ideação	Exploração de caminhos de solução. Definição do conceito CAIXA Adapta como camada adaptativa transversal. Priorização de acessibilidade cognitiva como diferencial estratégico. Definição das funcionalidades do MVP.	Estratégia do Produto Princípios de UX
4 · Prototipação	Estruturação do MVP com jornada operacional específica. Planejamento de modos adaptativos visual e cognitivo. Criação de artefatos de UX. Definição da arquitetura simplificada para viabilidade no hackathon.	Onboarding Fluxo de Uso
5 · Teste e Validação	Planejamento de entrevistas para validar dores e comportamentos. Definição de critérios de sucesso. Estruturação de KPIs qualitativos. Preparação da demo comparativa entre experiência fragmentada e adaptativa.	CrITÉRIOS de Sucesso Roadmap

Fundamento metodológico

O Design Thinking é uma abordagem de inovação centrada no ser humano que integra as necessidades das pessoas, as possibilidades tecnológicas e os requisitos para o sucesso organizacional (Brown, 2008). No contexto corporativo e de acessibilidade, sua aplicação é especialmente relevante porque desloca o ponto de partida do problema técnico para a experiência vivida pelo usuário.

A etapa de empatia não se limita à observação: ela exige a suspensão de premissas e a escuta ativa de comportamentos que nem sempre são verbalizados pelos entrevistados. No caso do CAIXA Adapta, os relatos sobre estratégias de memorização de caminhos e o uso constante de zoom revelaram uma dimensão operacional do problema que não estava explícita no briefing inicial do hackathon.

A passagem da etapa de empatia para a definição seguiu o princípio do reframing: em vez de tratar o problema como ausência de acessibilidade, a equipe o redefiniu como ausência de continuidade, uma distinção que ampliou o escopo potencial da solução e sua relevância institucional.

2. Contexto e Problema

PONTO DE PARTIDA

O CAIXA Adapta surgiu a partir da observação das dificuldades enfrentadas por empregados com deficiência visual durante a utilização de múltiplos sistemas internos da CAIXA Econômica Federal. As entrevistas realizadas evidenciaram que a troca constante entre ambientes digitais exige adaptações recorrentes de navegação, leitura e configuração visual, gerando sobrecarga operacional e comprometendo a autonomia dos empregados.

Ponto observado	Evidência identificada	Impacto operacional
Troca frequente entre sistemas	Diferença de layout, contraste e hierarquia visual entre plataformas	Maior esforço cognitivo a cada acesso
Ajustes manuais constantes	Uso recorrente de zoom e reconfiguração de contraste	Interrupções operacionais frequentes
Dependência de memória visual	Repetição de caminhos conhecidos para evitar reaprendizado	Redução de fluidez operacional
Excesso de informação	Interfaces densas e pouco previsíveis entre sistemas	Fadiga visual acumulada ao longo do dia

Fundamento teórico

A fragmentação de experiência entre sistemas corporativos é um problema amplamente documentado na literatura de Enterprise UX. Segundo Nielsen Norman Group, ambientes corporativos frequentemente apresentam inconsistências visuais e interacionais entre ferramentas desenvolvidas em épocas distintas, o que eleva o custo cognitivo do empregado na execução de tarefas rotineiras.

A Teoria da Carga Cognitiva (Sweller, 1988) fundamenta o impacto observado: quando o empregado precisa reconfigurar manualmente o ambiente visual a cada troca de sistema, parte da memória de trabalho disponível é consumida por essa tarefa de adaptação, reduzindo a capacidade cognitiva dedicada à tarefa principal. Esse fenômeno é ainda mais acentuado em usuários com baixa visão, para quem os ajustes visuais demandam maior atenção e esforço.

A heurística de Consistência e Padrões de Jakob Nielsen estabelece que usuários não deveriam precisar questionar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. No contexto do CAIXA Adapta, a ausência de consistência entre sistemas força o empregado a reconstruir mentalmente o modelo de cada interface a cada troca, um custo operacional contínuo e invisível.

3. Pesquisa com Usuários

METODOLOGIA

Foram realizadas entrevistas qualitativas com empregados com deficiência visual da CAIXA para compreender dificuldades cotidianas, estratégias de adaptação e a percepção da experiência digital durante a jornada operacional. O método escolhido foi a entrevista semiestruturada, conduzida remotamente via Teams, que permite aprofundamento nos contextos individuais sem perder o fio condutor da investigação.

Achado	Comportamento observado	Aprendizado para o produto
Uso recorrente de zoom	Reconfiguração constante ao transitar entre sistemas	Necessidade de continuidade visual preservada entre ambientes
Uso intenso de atalhos de teclado	Dependência de memória operacional para executar ações	Busca por previsibilidade e padrões estáveis de navegação
Preferência por caminhos conhecidos	Evitar reaprendizado ao mudar de sistema	Redução de carga cognitiva como prioridade de design
Busca textual frequente	Dificuldade de localizar ações visualmente	Necessidade de clareza visual e hierarquia consistente

Fundamento metodológico

A pesquisa qualitativa por entrevistas é o método mais indicado quando o objetivo é compreender motivações, comportamentos e contextos que não se revelam em dados quantitativos. Segundo Kvale (1994), a entrevista de pesquisa qualitativa busca compreender o mundo do ponto de vista do sujeito, desdobrar o significado das experiências vividas e revelar o mundo cotidiano antes de explicações científicas.

A escolha pelo formato semiestruturado seguiu a recomendação do NN/g: roteiros abertos permitem que o entrevistador aprofunde respostas inesperadas e foi exatamente nessas respostas não roteirizadas que emergiram os comportamentos de memorização de caminhos e de evitação de novos sistemas, centrais para a definição do produto.

Os dados coletados foram organizados por padrão de comportamento, não por relato individual, seguindo a abordagem de análise temática (Braun & Clarke, 2006). Esse processo permitiu identificar convergências entre empregados com perfis distintos de deficiência visual, consolidando os achados em insumos acionáveis para a fase de definição.

4. Persona e Mapa de Empatia

PERSONA PRINCIPAL

A persona foi estruturada com base nos padrões comportamentais e emocionais identificados durante as entrevistas. Ela representa o perfil predominante entre os empregados entrevistados e orienta as decisões de design ao longo de todo o projeto.

Aspecto	Descrição
Nome	Luiza Ferreira
Cargo	Gerente de Varejo · 38 anos · Goiânia – GO
Perfil	Empregada CAIXA com baixa visão e daltonismo, cerca de 40% de capacidade visual preservada
Objetivo principal	Trabalhar com mais autonomia e eficiência visual ao longo da jornada operacional
Frase representativa	"Eu sou resiliente. Aprendi a me adaptar aos diferentes sistemas ao longo do dia."
Principal dor	Reconfiguração constante entre sistemas; ajustes que não permanecem salvos; perda de contexto na navegação
Estratégias utilizadas	Uso frequente de zoom; busca textual para localizar funções; repetição de caminhos conhecidos; uso de atalhos operacionais
Necessidades centrais	Persistência de preferências · Maior contraste e legibilidade · Continuidade visual entre sistemas · Navegação previsível e consistente
Ganhos esperados	Continuidade das preferências visuais; menor necessidade de reconfiguração; mais autonomia durante o atendimento; maior fluidez operacional

Mapa de Empatia - síntese

Dimensão	Conteúdo
Pensa e sente	Precisa de maior concentração para localizar informações. Sente desgaste ao alternar entre sistemas. Valoriza clareza, previsibilidade e continuidade visual. Sente satisfação quando executa tarefas sem ajuda.
Vê	Interfaces com muitos elementos e conteúdo disputando atenção. Textos pequenos e baixo contraste. Mudanças frequentes de layout e padrões. Botões e ações pouco evidentes.
Ouve	"É só seguir o fluxo." · "Esse sistema funciona diferente." · "Tenta aumentar o zoom." · Sugestões de usar atalhos ou caminhos alternativos.
Fala e faz	"Preciso aumentar o zoom novamente." · Usa busca para localizar menus rapidamente. · Confirma informações mais de uma vez. · Evita alterar configurações com receio de perder contexto.
Dores	Reconfiguração constante entre sistemas. Ajustes que não permanecem salvos. Excesso de esforço visual ao longo do dia. Dependência de memória operacional. Cansaço visual e mental após longos períodos de uso.

Fundamento teórico

Personas são representações arquetípicas de usuários reais, construídas a partir de pesquisa qualitativa, que permitem à equipe de design tomar decisões orientadas a pessoas reais em vez de usuários abstratos (Cooper, 1999). Ao contrário de perfis demográficos, personas capturam motivações, comportamentos e contextos de uso — os elementos que efetivamente guiam decisões de produto.

O Mapa de Empatia, desenvolvido por Dave Gray (Strategyzer), complementa a persona ao estruturar o que o usuário pensa, sente, vê, ouve, fala e faz, e, ao explicitar suas dores e ganhos esperados. A combinação dos dois artefatos permite que a equipe mantenha o usuário como referência central ao longo de todas as fases do projeto, evitando a tendência de projetar soluções orientadas à tecnologia disponível em vez das necessidades identificadas.

5. Matriz CSD

CERTEZAS, SUPOSIÇÕES E DÚVIDAS

A Matriz CSD foi utilizada para organizar o conhecimento acumulado até a etapa de definição, separando o que já era evidenciado pela pesquisa daquilo que ainda precisava ser investigado ou validado. O objetivo foi estruturar as hipóteses do produto e direcionar decisões do MVP com foco em continuidade da experiência, autonomia operacional e acessibilidade.

Categoria	Conteúdo
Certezas	Empregados utilizam múltiplos sistemas internos na rotina operacional - os relatos mostraram troca constante entre plataformas ao longo do atendimento.
Certezas	Há fragmentação de experiência entre sistemas - mudanças de layout, hierarquia visual e contraste exigem adaptação frequente.
Certezas	Empregados desenvolvem estratégias próprias de adaptação - uso recorrente de zoom, atalhos, busca textual, repetição de caminhos conhecidos e memória operacional.
Certezas	A quebra de continuidade aumenta esforço cognitivo - o desgaste relatado está relacionado à necessidade constante de reorganização visual e operacional.
Certezas	Continuidade visual pode aumentar autonomia operacional - os entrevistados valorizam experiências previsíveis e consistentes.
Suposições	Persistência de preferências pode reduzir esforço operacional - manter contraste, tipografia e padrões visuais pode diminuir necessidade de reajustes.
Suposições	Uma camada adaptativa pode gerar impacto sem reconstrução completa dos sistemas - o plugin pode funcionar como estratégia gradual de integração.
Suposições	Onboarding baseado em preferências pode gerar maior conforto e adesão - focar na experiência de navegação tende a ser mais acolhedor do que categorizar usuários por deficiência.
Dúvidas	Quais sistemas internos apresentam maior ruptura de continuidade?
Dúvidas	Quais adaptações geram maior percepção de conforto: contraste, tipografia, espaçamento ou simplificação visual?
Dúvidas	Como medir percepção de continuidade operacional?
Dúvidas	Quais métricas internas podem validar impacto operacional - tempo de adaptação, frequência de reajustes, percepção de autonomia, conforto operacional?
Dúvidas	Como evoluir a solução respeitando políticas corporativas e sistemas legados?

Foco do MVP: Validar se a persistência de preferências visuais entre sistemas pode reduzir esforço operacional, aumentar continuidade da experiência e melhorar autonomia durante a jornada de trabalho.

Fundamento metodológico

A Matriz CSD foi desenvolvida por Tennyson Pinheiro e Luis Alt no contexto do design thinking aplicado a negócios (Livro Design Thinking Brasil, 2011). Sua função central é tornar explícitas as

premissas de uma equipe, evitando que suposições não questionadas contaminem as decisões de produto.

A separação entre certezas e suposições é especialmente relevante em contextos de inovação: decisões baseadas em suposições tratadas como certezas tendem a gerar produtos que resolvem problemas que os usuários não têm. No caso do CAIXA Adapta, a distinção foi fundamental para delimitar o que já estava validado pelas entrevistas e o que ainda precisava ser testado no MVP.

6. Problem Statement

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA CENTRAL

Com base nas evidências coletadas nas entrevistas e organizadas na Matriz CSD, foi estruturado o problema central do projeto de forma objetiva e orientada ao impacto operacional.

Como podemos garantir continuidade de experiência para empregados com deficiência visual que precisam transitar entre múltiplos sistemas internos ao longo da jornada operacional, sem necessidade de reconfiguração manual a cada troca de ambiente?

Problema identificado	Impacto operacional
Mudança de padrões visuais entre sistemas	Maior esforço cognitivo a cada troca de ambiente
Reconfiguração frequente de zoom e contraste	Interrupções recorrentes no fluxo de trabalho
Perda de continuidade visual	Redução da previsibilidade e aumento de hesitação na navegação
Excesso de ajustes manuais acumulados	Fadiga visual e cognitiva progressiva ao longo do dia

Fundamento metodológico

O Problem Statement é uma técnica de síntese que transforma os aprendizados da fase de empatia em uma declaração acionável que orienta a fase de ideação. Segundo a d.school de Stanford, um bom problem statement deve ser centrado no usuário (não na tecnologia), suficientemente amplo para gerar múltiplas soluções e suficientemente específico para guiar decisões.

A formulação no formato HMW - How Might We - foi escolhida por sua capacidade de transformar problemas em oportunidades sem pressupor a solução. A palavra 'might' é deliberada: sugere possibilidade sem impor direção, abrindo espaço para ideação divergente antes da convergência em torno de uma solução específica.

No CAIXA Adapta, o reframing do problema de acessibilidade para continuidade operacional foi a decisão mais significativa desta etapa: ao reformular o problema como fragmentação de experiência, a equipe ampliou o escopo potencial de impacto da solução para além do público com deficiência visual — o que se reflete diretamente no roadmap evolutivo do produto.

7. Benchmark Estratégico

ANÁLISE DE REFERÊNCIAS

Foram analisadas soluções relacionadas à acessibilidade, continuidade visual e personalização da experiência em ambientes corporativos. O objetivo foi identificar práticas consolidadas e lacunas que direcionassem as decisões do CAIXA Adapta.

Referência	Ponto forte	Limitação observada	Aprendizado aplicado
Microsoft Accessibility	Recursos robustos de acessibilidade visual - Narrator, Magnifier, high contrast themes	Recursos isolados por ambiente, sem persistência entre sistemas ou aplicativos distintos	Continuidade de preferências deve ser transversal, não restrita a um sistema
SAP Fiori	Consistência visual dentro do ecossistema - design system unificado e governado	Restrito ao próprio ecossistema SAP; não resolve fragmentação entre plataformas distintas	A consistência interna é um ganho, mas a consistência entre sistemas é o problema real
Extensões de acessibilidade para navegador	Adaptação visual rápida - ajuste de contraste, tamanho de fonte e espaçamento no navegador	Ausência de persistência corporativa vinculada ao perfil do empregado; configurações se perdem	Persistência de preferências deve estar vinculada ao empregado, não ao dispositivo ou sessão

Fundamento metodológico

O benchmark estratégico em UX vai além da análise comparativa de funcionalidades: seu objetivo é identificar padrões de mercado, lacunas não resolvidas e oportunidades de diferenciação (Young, 2008). A análise não busca replicar o que existe, mas compreender o estado da arte para que a solução proposta parta de onde o mercado parou.

A análise dos três benchmarks revelou um padrão comum: as soluções existentes tratam acessibilidade como recurso local, vinculado a um sistema, dispositivo ou sessão. A persistência de preferências entre sistemas corporativos distintos é uma lacuna real, não coberta por nenhuma das referências analisadas. Essa lacuna é exatamente o espaço que o CAIXA Adapta ocupa.

8. Estratégia do Produto

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

O CAIXA Adapta é uma infraestrutura adaptativa para continuidade da experiência digital em ambientes corporativos. Atua como camada adaptativa sobre os sistemas existentes, preservando as preferências visuais e operacionais do empregado independentemente do sistema acessado, sem criar um novo ambiente paralelo.

Tese do produto: Reduzir esforço de adaptação operacional em sistemas internos por meio da persistência de preferências visuais e cognitivas entre ambientes.

Decisão estratégica	Objetivo
Não criar um novo sistema	Atuar como camada adaptativa sobre ambientes existentes, eliminando a fragmentação sem impor substituição
Priorizar continuidade acima de reaprendizado	Preservar preferências, contexto e previsibilidade entre sistemas como valor central do produto
Tratar acessibilidade como experiência operacional	Conectar acessibilidade à autonomia, produtividade e eficiência, não apenas à conformidade
Incluir acessibilidade cognitiva	O MVP contempla redução de carga cognitiva, não apenas ajustes visuais
Plugin adaptativo com integração gradual	Viabilizar compatibilidade com múltiplos sistemas legados sem ruptura operacional
Onboarding por preferências visuais	Reduzir carga cognitiva na configuração inicial e gerar maior adesão do empregado

PRINCÍPIOS DO PRODUTO

Princípio	Significado operacional
Continuidade acima de reaprendizado	O empregado não deve precisar reaprender como navegar cada vez que troca de sistema
Clareza acima de complexidade	Cada elemento visual deve ter propósito evidente e não competir pela atenção do usuário
Adaptação acima de padronização rígida	A experiência deve se moldar ao empregado, não o contrário
Autonomia acima de dependência	O produto deve reduzir e não criar necessidade de suporte externo
Inclusão como estratégia operacional	Acessibilidade não é conformidade: é eficiência e autonomia para todos os perfis

Fundamento teórico

A decisão de não criar um novo sistema é fundamentada na literatura de Enterprise UX: a introdução de novos ambientes em ecossistemas corporativos complexos tende a aumentar a fragmentação antes de reduzi-la (Nudelman, 2013). A abordagem de camada adaptativa segue o princípio de

Progressive Enhancement - construir sobre o que existe, respeitando as limitações do ambiente, em vez de substituir.

A priorização da continuidade como valor central do produto tem respaldo direto na Lei de Jakob (Nielsen Norman Group): os usuários passam a maior parte do tempo em outros sites e outros sistemas. Eles esperam que seu sistema funcione da mesma forma que os ambientes que já conhecem. Quando isso não acontece, o custo cognitivo é do usuário, não do sistema.

A mensagem para stakeholders de que a proposta nasce de acessibilidade mas melhora a experiência para todos os perfis é respaldada pelo conceito de Inclusive Design da Microsoft: soluções pensadas para situações extremas tendem a gerar benefícios que se estendem a toda a base de usuários.

9. Princípios de UX e Acessibilidade

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS APLICADOS

Os princípios abaixo orientaram todas as decisões de design do CAIXA Adapta. Cada um foi selecionado a partir das evidências coletadas em pesquisa e fundamentado em referências consolidadas de usabilidade, acessibilidade e psicologia cognitiva.

Princípio	Aplicação no projeto	Evidência observada	Fundamentação
Continuidade da experiência	Persistência das preferências visuais entre sistemas	Empregados relataram necessidade constante de reajustes ao trocar de ambiente	NN/g – Consistency and Standards (Heurística 4)
Reconhecimento em vez de memorização	Preservação de padrões visuais familiares entre sistemas	Dependência de caminhos memorizados para navegar com segurança	Nielsen – Recognition Rather Than Recall (Heurística 6)
Redução de carga cognitiva	Organização visual simplificada e previsível; Progressive Disclosure	Fadiga visual e operacional relatadas nas entrevistas	Sweller (1988) – Cognitive Load Theory
Feedback imediato	Preview em tempo real das configurações visuais no onboarding	Necessidade de validação antes de confirmar mudanças de configuração	Nielsen – Visibility of System Status (Heurística 1)
Autonomia operacional	Menor dependência de ajuda de terceiros para executar tarefas	Busca por independência como valor central relatado nas entrevistas	Microsoft Inclusive Design – Autonomy
Lei de Hick	Redução de decisões simultâneas no onboarding e nos menus	Sobrecarga de opções relatada como fator de hesitação	Hick, W.E. (1952) – On the rate of gain of information
Lei de Fitts	Destaque visual nas ações principais de cada tela	Dificuldade de localizar botões e ações em interfaces densas	Fitts, P.M. (1954) – The information capacity of the human motor system

Fundamento teórico ampliado

As Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen (1994) são o conjunto de princípios mais citado e aplicado na avaliação e no design de interfaces. No contexto do CAIXA Adapta, três heurísticas são centrais: Visibilidade do Status do Sistema (o empregado precisa saber que suas preferências foram salvas e estão ativas), Consistência e Padrões (a experiência deve ser reconhecível ao transitar entre sistemas) e Reconhecimento em vez de Memorização (o produto deve reduzir a dependência de memória operacional).

A Teoria da Carga Cognitiva (Sweller, 1988) classifica a carga em três tipos: intrínseca (complexidade do conteúdo), extrínseca (imposta pelo design) e relevante (necessária para aprendizagem). O CAIXA Adapta atua diretamente na redução da carga extrínseca: ao eliminar a necessidade de reconfiguração manual, libera capacidade cognitiva do empregado para a tarefa principal.

A Lei de Jakob, formulada pelo próprio Nielsen Norman Group, estabelece que usuários desenvolvem expectativas baseadas em outros sistemas que já usam. Quando o CAIXA Adapta

preserva as preferências entre sistemas, ele reduz o conflito entre a expectativa do usuário e o comportamento do sistema, um dos principais geradores de erros e frustração em ambientes corporativos complexos.

10. Decisões Estratégicas de UX

RACIONAL DAS PRINCIPAIS DECISÕES

As decisões de UX foram tomadas considerando o contexto corporativo, as evidências das entrevistas, a viabilidade operacional da solução e os princípios de design inclusivo. Cada decisão está acompanhada do contexto que a motivou, do impacto esperado e da fundamentação metodológica.

Decisão	Contexto observado	Impacto esperado	Fundamentação
Não criar um novo sistema	A fragmentação ocorre entre sistemas existentes, não pela ausência de sistemas	Maior viabilidade operacional e menor resistência institucional à adoção	Lean UX Enterprise UX
Onboarding por preferências visuais	Foco no conforto visual e nos padrões de navegação do empregado, não na categoria de deficiência	Experiência mais respeitosa; adesão voluntária e não estigmatizante	Inclusive Design Progressive Disclosure
Configuração progressiva e não obrigatória	Evitar excesso de decisões simultâneas no primeiro acesso	Menor carga cognitiva na adoção; menor taxa de abandono no onboarding	Lei de Hick Progressive Disclosure
Plugin adaptativo com integração gradual	Necessidade de compatibilidade com múltiplos sistemas legados de natureza distinta	Escalabilidade progressiva sem ruptura operacional; menor risco técnico	Enterprise UX Progressive Enhancement
Acessibilidade cognitiva como parte do MVP	Carga cognitiva foi identificada como dor central, além dos ajustes visuais	Solução mais abrangente e com maior potencial de ROI institucional	Cognitive Load Theory Inclusive Design
Evitar solução paralela	O empregado não deve ser deslocado para uma jornada separada de acessibilidade	Inclusão como parte da experiência principal, não como desvio dela	Universal Design Inclusive Design

Fundamento teórico

A decisão de não categorizar o usuário por deficiência no onboarding segue o princípio central do Design Inclusivo: soluções que partem da deficiência como categoria tendem a isolar o usuário e a criar experiências paralelas que divergem da experiência principal ao longo do tempo. O Inclusive Design (Microsoft, 2016) propõe partir das situações de exclusão, não das categorias diagnósticas para criar soluções que beneficiem a todos.

A aplicação de Progressive Disclosure -revelar informações e opções de forma gradual, conforme o contexto do usuário- reduz a carga cognitiva no momento de maior vulnerabilidade: o primeiro contato com o produto. Segundo Nielsen Norman Group, interfaces que apresentam todas as opções de uma só vez forçam o usuário a processar informações irrelevantes para o momento, aumentando a probabilidade de erros e de abandono.

A escolha pelo modelo de plugin adaptativo em vez de um sistema substituto é fundamentada na literatura de Enterprise UX e na metodologia Lean UX: em ambientes corporativos com sistemas legados, a estratégia de menor atrito de adoção é sempre preferível, especialmente em projetos de inovação onde a validação de hipóteses deve preceder o investimento em infraestrutura.

11. Onboarding e Fluxo de Uso

ESTRUTURA DO ONBOARDING

O onboarding do CAIXA Adapta foi desenhado para reduzir o esforço cognitivo no primeiro contato com a solução. A estrutura é progressiva: cada tela apresenta uma decisão de cada vez, com feedback imediato e linguagem clara, permitindo que o empregado configure sua experiência sem sobrecarga.

Tela	Objetivo	Princípio aplicado
Tela 1 – Orientação inicial	Apresentar o CAIXA Adapta e seu propósito com clareza e sem jargão técnico	Clareza e previsibilidade Linguagem centrada no usuário
Tela 2 – Escolha da experiência	Permitir que o empregado selecione seu perfil de necessidade visual sem categorizar por deficiência	Autonomia do usuário Inclusive Design
Tela 3 – Configuração visual	Ajustar contraste, tamanho de fonte e espaçamento com preview em tempo real	Feedback imediato Visibilidade do status do sistema
Tela 4 – Confirmação	Confirmar as preferências e comunicar que serão preservadas entre sistemas	Visibilidade do status Prevenção de erros

Fundamento teórico

O onboarding é o momento de maior risco de abandono em qualquer produto digital: é quando o usuário ainda não viu o valor do produto e precisa investir tempo e atenção para configurá-lo. Segundo Samuel Hulick (UserOnboard), o objetivo do onboarding não é ensinar o usuário a usar o produto é ajudá-lo a ter sucesso com o produto o mais rápido possível.

A estrutura de quatro telas segue o princípio de Progressive Disclosure aplicado ao onboarding: cada decisão é apresentada apenas quando o contexto anterior já foi estabelecido. A ausência de categorização por deficiência na Tela 2 é uma decisão deliberada de design inclusivo: o empregado escolhe o que precisa, não o que tem.

O preview em tempo real na Tela 3 aplica a heurística de Visibilidade do Status do Sistema: o empregado vê o efeito da configuração antes de confirmá-la, reduzindo a incerteza e a probabilidade de configurar incorretamente. Esse padrão é consistente com as boas práticas de customização em sistemas acessíveis documentadas pelo W3C WAI.

12. Jornada Atual vs. Jornada Futura

TRANSFORMAÇÃO PROPOSTA

O quadro abaixo demonstra as diferenças entre a experiência relatada pelos empregados entrevistados e a experiência esperada com o uso do CAIXA Adapta. A comparação evidencia os ganhos operacionais e a redução de esforço em cada etapa da jornada.

Etapa	Experiência atual	Com CAIXA Adapta	Benefício esperado
Troca de sistema	Necessidade de novos ajustes visuais a cada acesso	Preferências preservadas automaticamente	Maior continuidade operacional
Busca de informação	Dependência de memória para localizar ações e menus	Navegação mais previsível e consistente	Menor esforço cognitivo
Leitura da interface	Zoom e contraste reajustados manualmente em cada sistema	Preferências aplicadas sem intervenção manual	Maior conforto visual
Execução de tarefas	Interrupções frequentes para reconfiguração visual	Fluxo mais contínuo e autônomo	Maior fluidez operacional

Fundamento metodológico

O mapeamento de jornada atual e futura é uma técnica central em UX para tornar visível o contraste entre a experiência que o usuário tem e a que o produto propõe oferecer. Segundo Kalbach (2016), mapas de jornada são instrumentos de alinhamento estratégico: eles traduzem dados de pesquisa em narrativa operacional, tornando o impacto do produto compreensível para equipes técnicas, de negócio e para bancas avaliadoras.

A comparação lado a lado explicita os pontos de fricção da jornada atual e demonstra como o CAIXA Adapta atua em cada um deles, não como solução genérica, mas como resposta direta às dores identificadas na pesquisa. Essa correspondência entre problema e solução é o que valida a coerência interna do projeto.

13. Plano de Execução do MVP

ETAPAS DO PROCESSO

O plano de execução foi estruturado para demonstrar viabilidade gradual da solução, garantindo que cada etapa entregue valor verificável antes da progressão para a próxima. A sequência reflete as cinco fases do Design Thinking percorridas pela equipe ao longo do hackathon.

Etapa	Objetivo	Entregável
1 · Pesquisa qualitativa	Compreender o contexto operacional e as necessidades reais dos empregados com deficiência visual	Insights de entrevistas Padrões comportamentais
2 · Definição do problema	Estruturar o problem statement com base nas evidências coletadas e validadas	Problem Statement Matriz CSD
3 · Definição estratégica	Estabelecer escopo, princípios de UX e decisões que orientarão o produto	Estratégia do Produto Princípios de UX
4 · Prototipação	Validar o fluxo de onboarding e a lógica de persistência de preferências	Protótipo navegável Fluxo de onboarding
5 · Apresentação	Demonstrar a lógica do MVP e a visão evolutiva do produto para a banca	Pitch estratégico Documentação de processo

Fundamento metodológico

A estrutura de MVP - Minimum Viable Product - no contexto de Design Thinking significa o produto com o menor escopo capaz de validar a hipótese central (Ries, 2011). No CAIXA Adapta, a hipótese central é que a persistência de preferências visuais entre sistemas reduz o esforço operacional percebido pelo empregado. O MVP foi desenhado para demonstrar essa lógica de forma verificável.

A decisão de reduzir o escopo para uma jornada operacional específica, em vez de cobrir todos os sistemas internos segue a recomendação da metodologia de Google Design Sprint: quanto mais específica a demonstração, mais clara a evidência de valor. Uma demo genérica comunica capacidade técnica; uma demo específica comunica solução real.

14. Riscos e Limitações do MVP

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS

O MVP foi estruturado para demonstrar a lógica adaptativa da solução em um escopo viável para validação inicial. Os riscos e limitações identificados foram considerados desde a concepção e orientaram a definição do roadmap evolutivo.

Risco ou limitação	Impacto potencial	Estratégia de mitigação
Compatibilidade parcial com sistemas	Cobertura limitada entre ambientes na fase inicial	Integração gradual com priorização por volume de uso e impacto operacional
Sistemas legados com estruturas distintas	Diferenças estruturais de interface dificultam padronização da camada adaptativa	Definição de requisitos mínimos de compatibilidade e arquitetura modular
Políticas corporativas de TI	Necessidade de validação institucional antes da implantação em ambiente produtivo	Alinhamento progressivo com equipes técnicas e de governança da CAIXA
Escopo reduzido do MVP	Cobertura inicial apenas para empregados com deficiência visual	Roadmap evolutivo prevendo expansão gradual para outros perfis de usuário

Fundamento metodológico

A identificação explícita de riscos e limitações do MVP é uma prática recomendada tanto pelo Lean UX quanto pela metodologia de Design Sprint: demonstrar consciência sobre o que o produto ainda não faz é sinal de maturidade estratégica e aumenta a credibilidade da proposta perante stakeholders e bancas avaliadoras.

O princípio de Fail Fast and Learn, central na cultura de inovação, significa delimitar explicitamente o escopo do que será testado, para que os resultados do MVP sejam interpretáveis e acionáveis. No CAIXA Adapta, o escopo reduzido ao público PcD visual foi uma decisão consciente: quanto mais delimitado o teste, mais clara a evidência sobre a hipótese central.

15. Critérios de Sucesso e Validação

INDICADORES PARA VALIDAÇÃO DO MVP

Os critérios abaixo foram estruturados para avaliar percepção de continuidade, conforto visual e autonomia operacional após a utilização da solução. A validação será conduzida por meio de entrevistas pós-uso e observação direta de navegação.

Critério	Como validar	Evidência esperada
Conforto visual	Entrevistas pós-uso com empregados	Redução relatada na necessidade de reajustes manuais entre sistemas
Continuidade percebida	Observação da navegação entre sistemas	Maior previsibilidade e menor hesitação durante o fluxo operacional
Autonomia operacional	Autoavaliação do empregado após o uso	Menor dependência de suporte ou orientação de terceiros durante tarefas
Facilidade de adaptação	Comparação entre jornada atual e com o CAIXA Adapta	Redução percebida no esforço cognitivo durante as trocas de sistema

Fundamento metodológico

A definição de critérios de sucesso antes da validação é um requisito da metodologia Lean UX: sem critérios pré-definidos, os resultados do teste são interpretados de forma enviesada, a equipe tende a confirmar o que deseja ver. Critérios explícitos tornam a validação falsificável, condição necessária para que ela produza aprendizado real.

A escolha por métricas qualitativas percepção de continuidade, conforto visual, autonomia operacional é apropriada para o estágio do MVP. Segundo Nielsen Norman Group, métricas quantitativas como tempo de tarefa e taxa de erro são mais relevantes em fases de produto maduro; em fases de validação de conceito, métricas de percepção e satisfação são mais acionáveis porque revelam se o modelo mental do produto está alinhado com as expectativas do usuário.

O SUS - System Usability Scale - pode ser aplicado como complemento quantitativo nas próximas rodadas de validação, oferecendo um benchmark comparativo com produtos de referência do mercado.

16. Roadmap Evolutivo

VISÃO DE EVOLUÇÃO PROGRESSIVA

O CAIXA Adapta foi concebido como uma solução escalável. O MVP concentra o valor central da proposta - continuidade visual para empregados com deficiência visual e serve como base para evoluções que ampliam o impacto para outros perfis e necessidades operacionais da CAIXA.

Fase	Objetivo	Público impactado	Valor esperado
MVP	Garantir continuidade visual entre sistemas internos	Empregados com deficiência visual	Maior conforto e autonomia operacional
Evolução 1	Simplificar a navegação em interfaces densas	Empregados com baixo letramento digital	Maior clareza e redução de erros operacionais
Evolução 2	Oferecer apoio cognitivo em tarefas operacionais complexas	Perfis com alta carga operacional	Redução de esforço cognitivo e de retrabalho
Evolução 3	Criar jornadas guiadas para novos processos e sistemas	Novos empregados e empregados em transição de área	Maior previsibilidade e menor curva de aprendizado
Evolução 4	Adaptar a experiência ao contexto de uso em tempo real	Perfis diversos com necessidades variadas	Experiência mais personalizada e responsiva ao contexto

Fundamento estratégico

O roadmap evolutivo é fundamentado no modelo de Continuous Discovery (Torres, 2021): em vez de planejar funcionalidades a partir de suposições internas, o produto evolui a partir de aprendizados contínuos com usuários reais. Cada fase do roadmap representa uma hipótese a ser validada antes de se tornar compromisso de desenvolvimento.

A progressão do público de PcD visual para baixo letramento digital, alta carga cognitiva, novos empregados e perfis diversos segue o princípio do Inclusive Design: soluções concebidas para situações de exclusão tendem a gerar benefícios que se estendem progressivamente a toda a base de usuários. O que começa como solução de acessibilidade evolui para plataforma de experiência operacional.

Essa trajetória amplia o ROI institucional da solução: o investimento inicial no MVP de acessibilidade gera uma infraestrutura adaptativa que serve a múltiplos casos de uso corporativos, uma proposição de valor que vai além da conformidade com normativas de acessibilidade.

17. Pitch Estratégico

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

O pitch foi estruturado para apresentar, de forma encadeada, o contexto real do problema, as evidências da pesquisa, a lógica da solução proposta e a visão de futuro do produto. A narrativa parte de uma situação concreta vivida pelos empregados e conduz a banca até a proposta de valor do CAIXA Adapta.

Etapas do pitch	Objetivo estratégico
Abertura com contexto real	Gerar conexão com a realidade operacional dos empregados com deficiência visual, tornar o problema tangível para a banca
Problema validado por pesquisa	Demonstrar que o diagnóstico parte de evidências coletadas em campo, não de suposições da equipe
Proposta do CAIXA Adapta	Explicar a lógica de continuidade da experiência e o funcionamento da camada adaptativa
Decisões estratégicas de UX	Demonstrar fundamentação metodológica das escolhas do produto, o que foi descartado e por quê
Visão futura e roadmap	Apresentar escalabilidade, ampliação de público e potencial de ROI institucional da solução

Cada afirmação apresentada à banca possui evidência documentada neste registro de processo. A rastreabilidade entre problema, pesquisa, decisão e solução é a estrutura que sustenta a credibilidade da proposta.